

医療機器安全管理委員会

～医療機器安全管理ってそもそも何のこと？なにをすればいいの？～

透析センター 臨床工学技士（ME） 奥村 正政

何のために医療機器安全管理をするのか？

- 保健所から医療法第25条に基づく立入検査がされるから。
- 病院機能評価をとっているから。

医療機器の安全・医療従事者の安心に繋がるような
医療機器安全管理を

医療機器安全管理って何！？

医療機器を常に安全に使用できるように、
日頃から点検を行い管理することです。

医療法では・・・（医療法第6条の12）

病院等の管理者の責務

病院、診療所または助産所の管理者は

※医療の安全を確保するための指針を策定

※従事者に対する研修の実施

※その他の当該病院、診療所または助産所における医療の安全を確保するための措置

を講じなければならない

医療法施行規則 第1章の3 医療の安全確保 第1条の11 病院等の管理者が確保すべき安全管理の体制

病院の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

- ①院内感染対策のための体制の確保に係る措置
- ②医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置
- ③医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置
- ④高難度新規医療技術を用いた医療の提供に必要な措置

医療機器安全管理において重要な4本柱

- ①責任者の配置→医療機器安全管理責任者
- ②研修の実施
- ③保守点検計画表の策定と実施
- ④情報の収集、改善のための方策実施

医療事故の発生を未然に防ぎ、
患者さんが安心・安全な医療を受けられ
る、
環境を整えるために行います！！！！

①責任者の配置

医療機器安全管理責任者がしなければならないこと

- ・ 医療機器安全管理指針作成
 - ・ 医療機器安全管理委員会の設置
- ① 医療機器の保守点検の計画策定と保守点検の適切な実施
 - ② 医療機器の安全使用のための情報収集と改善策の実施
 - ③ 医療機器の安全使用についての研修を従業者に実施

①責任者の配置

医療機器安全管理責任者の元、
当院は分散管理のため、
各部署に担当者を配置しています。

医療機器安全管理を怠り
医療事故が起こった際は、
担当者が責任を負うこともあります。

②研修の実施

- MEによる医療機器の研修会
 - 新規購入機器のメーカーによる研修会
 - 新人看護師に向けて行っている研修会
- など、特に安全使用に際して技術の習得が必要と考えられる医療機器の研修を行っています。

③保守点検計画表の策定と実施

- (1) 医療機器管理台帳を作成する
- (2) 定期点検計画表を作成する
- (3) 点検表を作成する
- (4) 点検を実施する

医療機器の管理方法

各部署で行う「分散管理」と、
MEがME室にて一括して管理を
行う「中央管理」があります。

【分散管理】

- ・ 機器が分散化されているため管理台数が少なく把握が容易
 - ・ 医療機器を占有して使用可能
- × ・ 部門ごとの責任者管理の為知識が乏しい場合がある
 - ・ 部署ごとに保守点検の計画などが必要

【中央管理】

- ・ 医療機器の情報が一部門に集約され把握が容易
 - ・ 専門知識を有したものによる管理が可能
- × ・ 管理台数が増加すると、選任管理者の人数確保が必要
 - ・ 管理システム費用の増大

当院は分散管理です。

除細動器、呼吸器、麻酔器など一部
他部署使用の機器で
MEが点検や管理のみを行っているものもありますが、
基本的には部署ごとに管理をお願いしています。

③保守点検計画表の策定と実施

- (1) 医療機器管理台帳を作成する
- (2) 定期点検計画表を作成する
- (3) 点検表を作成する
- (4) 点検を実施する

医療機器管理台帳ってなに？

医療機器のカルテみたいなものです。
部署ごとに、使用している医療機器について
必要な項目を記載してもらい、管理してもらいます。

台帳の項目

- ・医療機器名
- ・型式（型番・型名）
- ・製造番号
- ・製造販売業者
- ・クラス分類

+

- ・購入年月日
- ・耐用期間
- ・保守点検記録
- ・修理記録
- ・廃棄日

何のために台帳を作るのか？

医療機器1台1台の購入から廃棄までの
情報を管理するため。

(点検の履歴・修理の履歴の 把握等)

現状

医療機器管理台帳に記載する項目がバラバラであったり、
そもそも医療機器について台帳に記載することすら知らなかったり、



この現状を変えるべき！
より安心安全な医療を提供しなくては！と考えました。

まずは医療機器台帳の形式を院内統一し

[illegible]

※備考欄には医療機器の修理内容・廃棄日の記載をお願いします。

コメディックスに6月30日までに入れますので切替をお願いします。

2020年度の各部署の医療機器台帳を8月30までに透析センターMEに提出をお願いします。

重要なお願い①

部署ごとに医療機器を買った場合の新規納入登録書、
医療機器を廃棄した場合の廃棄処分届は
必ず用度課に提出してください。

用度課が把握してはじめて院内の医療機器として
認められます。

新規購入機器納入確認書

購入年月日: 2019/6/1

購入部署: 透析センター

購入機形名称 医療用ポンプ	メーカー名 テルモ株式会社
購入機形名称 輸液ポンプ	販売名 岩男
型番 TE-281A	ディーラー名 八神製作所
製造 No. 1904011776	販売名 高田
	分類: 医療用・医療用器具・設備 備品番号: 透析-2

付属品	個数	付属品型式	付属品製造 No.	備考
電源コード	1	05ZS2098		
ボールクランプ	1	05ZS2097		トレイ付

* バッテリーの有無: ☐ 無 ☐ 有 (交換周期: 3年交換)

* オーバーホールの必要: ☐ 無 ☐ 有 (周期・内容・その他)

3年目にメイン・サブバッテリー 6年目に各ユニット交換

* 定期点検の必要: ☐ 無 ☐ 有 (点検周期・点検項目・その他)

1年毎にメーカーに依頼

* 日常点検の必要: ☐ 無 ☐ 有 (点検周期・点検項目・その他)

ポンプチェックリストに沿って行う

【備考】

* 確認書の流れ(左→右)

用度	部署長	経理課	委員会	

みたび総合病院

令和 年 月 日

機器廃棄申請書

医療法人 尚豊会 理事長 殿

所属事業所	みたび総合病院
所属・役職	臨床工学技士
申請者氏名	奥村 直政

種別	医療用(○)	一般()	その他()
機器名	メーカー	テルモ株式会社	
	機器名	シリンジポンプ	
	型番	TE-331 S	
	台数	1台	
	製造番号	110500084	
	購入年月日	2011/9/2	
	購入先	テルモ株式会社	
	納品業者	八神製作所	
	経理科目		
	リース物件	非該当・該当(リース会社:)	
用途	微量でも効果の高い薬液を注入するため		
申請理由	耐用期間超過かつオーバーホール対象機のため		
処分方法	院内廃棄		

* 廃棄申請書の流れ(左→右)

用度①	部署長	用度②	経理課	保管(臨)

- ①廃棄処理する機器の情報を廃棄処分届に記載する
- ②廃棄対象の機器は所定の手順で処理を行う→廃棄物処理法に基づく処理
- ③廃棄処分届を管理部門(用度課)へ提出する

注意点

- ①廃棄対象機器の保守点検履歴は所定の期間保存する

重要なお願い②

医療機器を廃棄した際、最低**1年間**は
台帳から消さずに**残しておいてください**。
いつ廃棄した、ということを台帳の備考欄に記載し、
1年経過後、台帳から削除していただいて大丈夫です。

重要なお願い③

メーカーによる医療機器に関する
点検や修理をした際にもらえる
作業報告書を透析センターMEまで提出をお願いします。

必ず保守管理が必要な（台帳に記載必須の）機器

①人工心肺装置及び補助循環装置

→ 当院採用なし

②人工呼吸器

③血液浄化装置

→ ME管理

④除細動装置(AEDを除く)

⑤閉鎖式保育器

→ 産婦人科病棟管理

⑥診療用高エネルギー放射線発生装置)

⑦診療用粒子線照射装置

⑧診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等) → 放射線科管理

⑨CTエックス線装置（医療X線CT装置）

⑩磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）

注意点

医療機器で同じ種類のものが複数台ある場合は
一台ずつ管理番号を割り振り、テプラ等で機器に貼ってください。

同じ種類の機器だから台帳に載せるのはひとつでいい、
ということはありません。

一台ごとに点検時期が違ったり、
故障や修理するタイミングが違うために1台ごとに
医療機器台帳を作成する必要があります。

どの医療機器の管理をしたらいいの？

本当は全ての医療機器を管理してほしいです。
しかしそこまではなかなか難しいと思います。
そのため、

- ・ 人体に対するリスクが高い医療機器
- ・ 使用頻度が高い医療機器

を、優先して台帳に載せて管理してください。

ここで豆知識

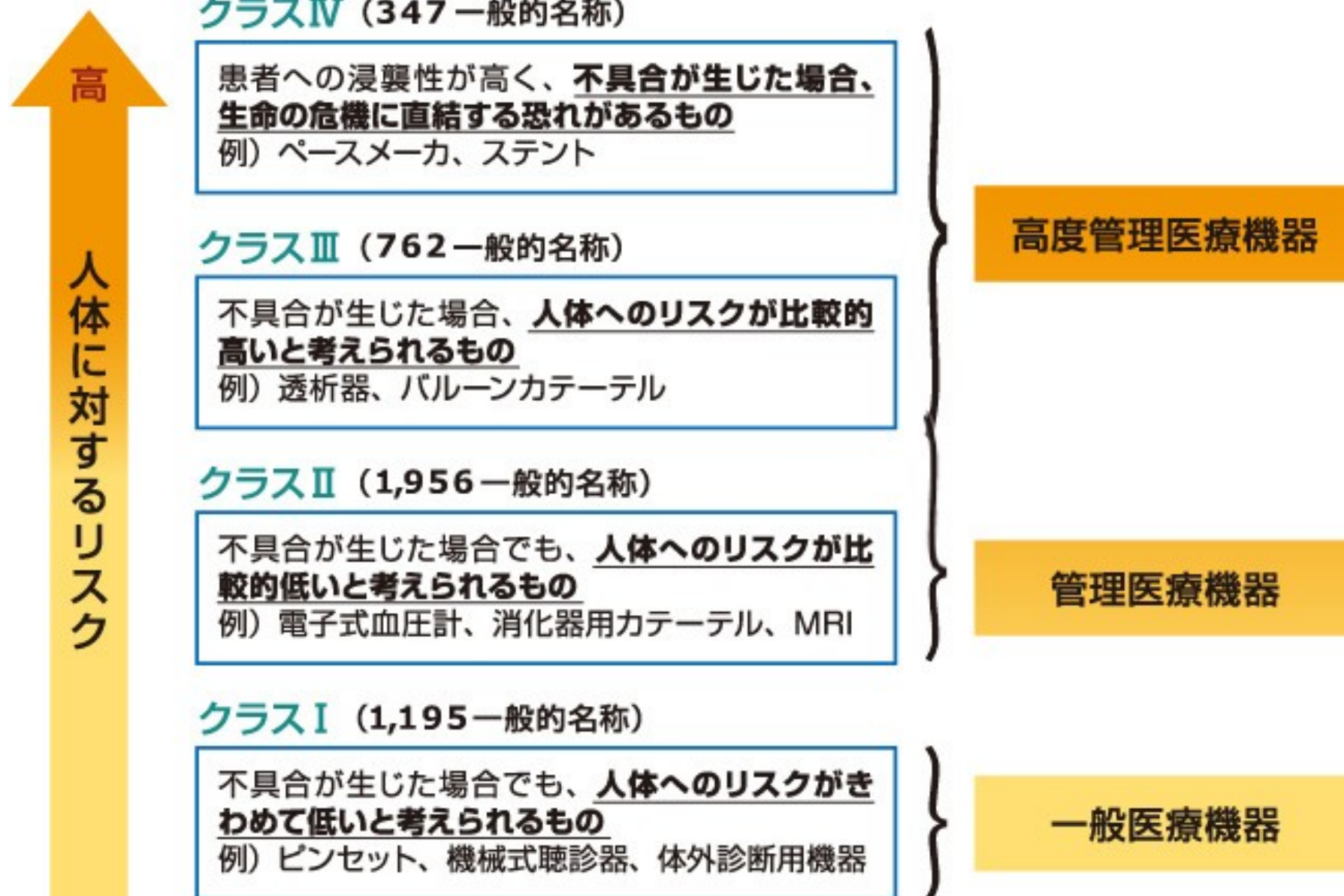
医療機器には**クラス分類**（管理区分） というのがあることを知っていますか？

これは不具合が起きた時の人体への影響の分類のことです。

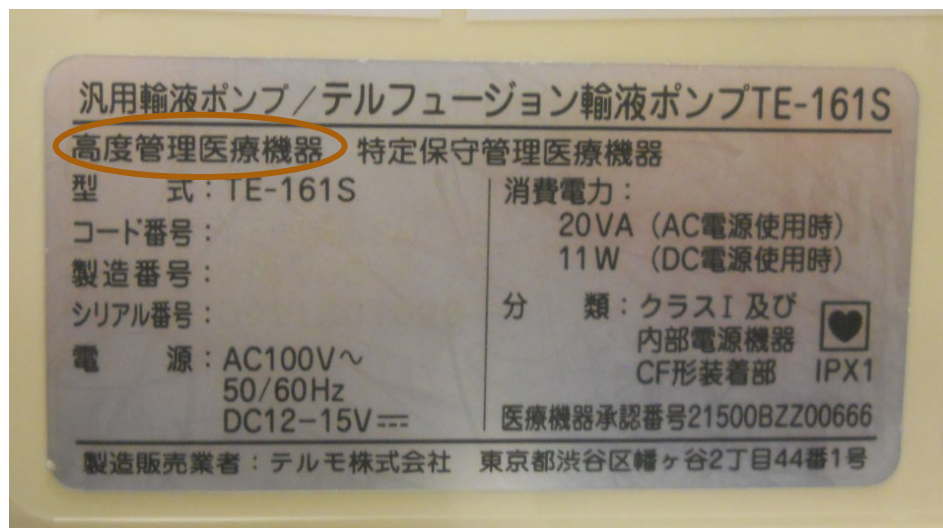
（医薬品医療機器等法（旧薬事法）に即して分類されたもの）

また、クラス別分類とは別に、**特定保守管理医療機器**、という区分もあります。

これは、保守点検や修理、その他の管理に専門的な知識及び技術が必要とする医療機器、のことです。



医療機器の後ろに貼ってあります



どの医療機器から管理をすればいいの？と考える際に
クラス別分類を確認して、レベルが高いものから優先管理、
もしくは特別保守管理医療機器かどうかを確認し優先管理、というのが良いと思います。

③保守点検計画表の策定と実施

- (1) 医療機器管理台帳を作成する
- (2) 定期点検計画表を作成する
- (3) 点検表を作成する
- (4) 点検を実施する

(2) 定期点検計画表を作成する

- ①定期点検を行う機器を決める
- ②定期点検の年間スケジュールを立てる

透析室での定期点検計画表です

〔月間予定表〕

機器名	型式	メーカー	担当名	注意点	2020年												2021年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
麻酔器	MD-751AK	MERA	平子	2ヶ月前にメーカーに見積もり依頼・稟議書提出	予定		●												
					実施		●												
	クアステーション	GE	柴田	保守契約未 購入月2018/3	予定	●												○	
					実施	●												○	
	エスパイア	GE	柴田	2ヶ月前にメーカーとOPE連にスケジュール調整	予定										○				
					実施										○				
除細動器	TEC-6100	日本光電	谷田	2ヶ月前にメーカーに見積もり依頼・稟議書提出	予定								○						
					実施								○						
人工呼吸器	E-200	東機興	柴田	1ヶ月前にメーカーに連絡	予定								○						
					実施								○						
輸液ポンプ シリンジポンプ PCAポンプ	シリンジ・ 輸液ポンプ チェックリストの 一覧を参照	テルモ	小池	3ヶ月前にメーカーに連絡・稟議提出 ※経和ケア病棟のみ保守契約未のため見積もり依頼	予定		○												
					実施		○												
AED	AED点検表の 一覧を参照	フクダ電子	古市	11月に次の年の期限を確認し MEカレンダーに稟議書提出予定月を記入する パッド・バッテリー期限が2ヶ月前に稟議書提出	予定								○						
					実施								○						

定期点検の間隔は、添付文書や取扱説明書を参考に！

メーカーとメンテナンス契約を結んでいる機器もスケジュールに入れてください。

③保守点検計画表の策定と実施

- (1) 医療機器管理台帳を作成する
- (2) 定期点検計画表を作成する
- (3) 点検表を作成する
- (4) 点検を実施する

定期点検計画表の作成

点検の種類

日常点検 ☐ 使用前点検

☐ 使用後点検

定期点検 ☐ 使用者点検

☐ メーカー点検

保守点検 ☐ 常務委託基準に適合する

修理業許可業者への委託が可能

各部署が行う定期点検

メーカー等メンテナンス
契約を結んでいる

(3) 点検表を作成する 日常点検

一例として、昨年度、輸液ポンプとシリンジポンプの点検表を院内統一し、毎月提出していただいています。

その他、部署別に使用する医療機器は部署ごとに点検を行っていただいています。

新規に導入した医療機器の点検表を作成する際、項目や方法は、添付文書や取扱説明書を参考にしてください。

もしくはメーカーに相談してください。

③保守点検計画表の策定と実施

- (1) 医療機器管理台帳を作成する
- (2) 定期点検計画表を作成する
- (3) 点検表を作成する
- (4) 点検を実施する

(4) 点検を実施する 日常点検

毎日もしくは毎月、日常点検表の項目に沿って機器を点検してください。

「誰も見ていないから適当に点検してもいいだろう、毎日使っているから今日も大丈夫だろう。」



その考えのスタッフが点検を怠り、**医療事故**を起こします。

透析液供給装置点検表							年
項目/点検日		初期値/基準値	/	/	/	/	/
R O	プレフィルタ入口圧	0.26～0.50MPa					
	軟水装置入口圧	0.24～0.48MPa					
	ジュラコール入口圧	0.13～0.45MPa					
	ROポンプ入口圧	0.10～0.40MPa					
	ROポンプ圧力	0.25～0.90MPa					
	ROモジュール排水圧	0.20～0.90MPa					
	供給圧ポンプ圧力1	0.12～0.25MPa					
	供給圧ポンプ圧力2	0.12～0.25MPa					
	透過水流量	1400～2500L/h					
	排水流量	透過水量の60～75%					
	RO回収率	55～70%					
	純度	200～1250					
	原水タンク温度	20.0～29.0℃					
	ROタンク温度	23.0～32.0℃					
	装置内	水漏れ、異音					
	紫外線殺菌灯	8000時間					
	残留塩素濃度	0.00～0.09（変色なし）					
	並度	有 ・ 無					
	原水流量（1日量）						
	原水流量（毎量）						
DAB-40E	B液濃度	2.20～2.30mS/cm					
	透析液濃度	13.7～14.3mS/cm					
	貯水槽濃度	13.7～14.3mS/cm					
	透析液浸透圧	275～285mOsm/L					
	B液浸透圧	48～52mOsm/L					
	回路接続部	水漏れ					
	電磁弁	水漏れ、異音					
	ミキシングポンプ	水漏れ、異音					
	循環ポンプ	水漏れ、異音					
	送液ポンプ	水漏れ、異音					
	透析液温度	23.0～30.0℃					
	給水流量	18.0～21.0L/min					
DAD-50	給水圧	～130kPa					
	送液圧	60～100kPa					
	A原液量	透析終了時1ケタ					
	B原液量	透析終了時1ケタ					
	給水圧	80～100kPa					
	給水流量	5.0～6.0L/min前後					
	炭粒子ろ過フィルタ	2160時間					
	電源装置ファン用フィルタ						
	溶解ボトル数記録/患者数	例5本/3人	/	/	/	/	/
	A原液濃度	180mS/cm前後					
その他	B原液濃度	40mS/cm前後					
	装置内	水漏れ、異音					
	原液ライン吊りワイヤー	2本（A・B）断線					
	Dドライボトル（A・B）	10本以上					
	ECO200	10L以上（3L/回）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）
	サンフリー	10L以上（4L/回）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）
	フィルタ（薬液）	ゴミ、目詰まり					
	湿度 / 湿度	DAB警報上限36度に設定中	/	/	/	/	/
	透析液浸透圧（No.32）	275～285mOsm/L					
	B液浸透圧（No.32）	48～52mOsm/L					
個人機	透析液浸透圧（No.33）	275～285mOsm/L					
	B液浸透圧（No.33）	48～52mOsm/L					
	透析液浸透圧（No.34）	275～285mOsm/L					
	B液浸透圧（No.34）	48～52mOsm/L					
	点検者						
医療法人尚豊会 みたき総合病院							

透析センターでの日常点検表
毎日数値を確認し機器に異常がないかを確認してます。

定期点検を実施する

定期点検

文書や取

メーカー

も医療機

《透析監視装置 定期点検表》													
装置 No.	装置名	DBB-27		製造番号		2020 年							
項目 / 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
水漏れ	脱気												
	加圧												
	複式												
	その他												
異音	カスケード												
	その他												
供給圧 (kPa)	max (35~45)												
	min (15 <)												
H1 (kPa)	max (130 >)												
	min (80~85)												
H2 (kPa)	max (130 >)												
	min (80~85)												
HL (kPa)	max (40~45)												
	min (15 <)												
実測	バランステスト												
	尿水テスト												
	血流量												
	透析液流量												
	静脈圧												
自己診断	透析液圧												
	漏圧												
	空回												
	尿水												
漏血電圧	赤 (2.0V以上)												
	緑 (2.0V以上)												
Na濃度	ゼロ												
	スパン												
フィルタ	清掃												
カップリング	清掃												
排液口	次亜洗浄												
点検者													
確認者													
備考													

医療法人 尚豊会 みたき総合病院

≪消耗部品交換履歴・スケジュール≫

メーカー

日機装株式会社

装置名

DAD-50

設置年月日

2010年4月7日

交換場所	交換部品名	個数	2013年												2016年												2019年												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
溶解槽組立 (A)	フロートスイッチ	2					○											○												○									
	Oリング	2					○											○												○									
溶解槽組立 (B)	フロートスイッチ	2					○											○												○									
	Oリング	2					○											○												○									
貯槽組立 (A配管系)	フロートスイッチ	1					○											○												○									
	Oリング	1					○											○												○									
貯槽組立 (B配管系)	フロートスイッチ	1					○											○												○									
	Oリング	1					○											○												○									
洗浄アダプタ	ガスケット（洗浄アダプタB）	1					○											○												○									
	ガスケット（洗浄アダプタA）	1					○											○												○									
減容器	カッターユニット組立	1					○											○												○									
	ベルト	1					○											○												○									
付属品	フィルタ	2					○											○												○									
	ヒューズ（7.5A）	2					○											○												○									
任意仕様	カッターEF-01	4					○											○												○									
フィッティング組立	ガスケット	1																○																					
フィッティング組立	ガスケット	1																○																					

再度、部署ごとに
医療機器の日常点検がしっかりされている
か
見直しをよろしくお願いします。

④情報の収集、改善のための方策実施

(1) 添付文書と取扱説明書は必ずファイル等にいれ保存してください。

(2) 医療機器を使用して起こしたインシデントはみんなで情報共有して

同じインシデントを起こさないようにしましょう。

→インシデントの院内報告研修をしっかりと聞いてください。

(3) PMDA等のサイトにおいて最新の医療機器安全情報（医療機器の不具合情報等）が載っていますので確認してください。

(4) 医療機器の使用や点検に関するマニュアルを作成し、

ミスが起こらないようにしてください

取り扱い説明書と添付文書について

- ・ 添付文書の管理

紙媒体でも問題ないが院内のネットシステムを利用する施設も増加傾向。

1台の医療機器に必ず添付文書や取扱説明書が付属されているため、各部署で保管をお願いします。

取り扱い説明書と添付文書がない場合には

- ・ PMDAのサイトからダウンロード
- ・ メーカーに問い合わせて届けてもらう

まとめ

医療機器の管理について、各部署ごとに
部署長と医療機器安全管理委員の方を中心に、見直しをお願いします！！

以下をひとつの箇所にまとめて管理してください。

- ・ 医療機器台帳
- ・ 定期点検表
- ・ 修理・点検・作業報告書
- ・ 日常点検表
- ・ 添付文書、取り扱い説明書